

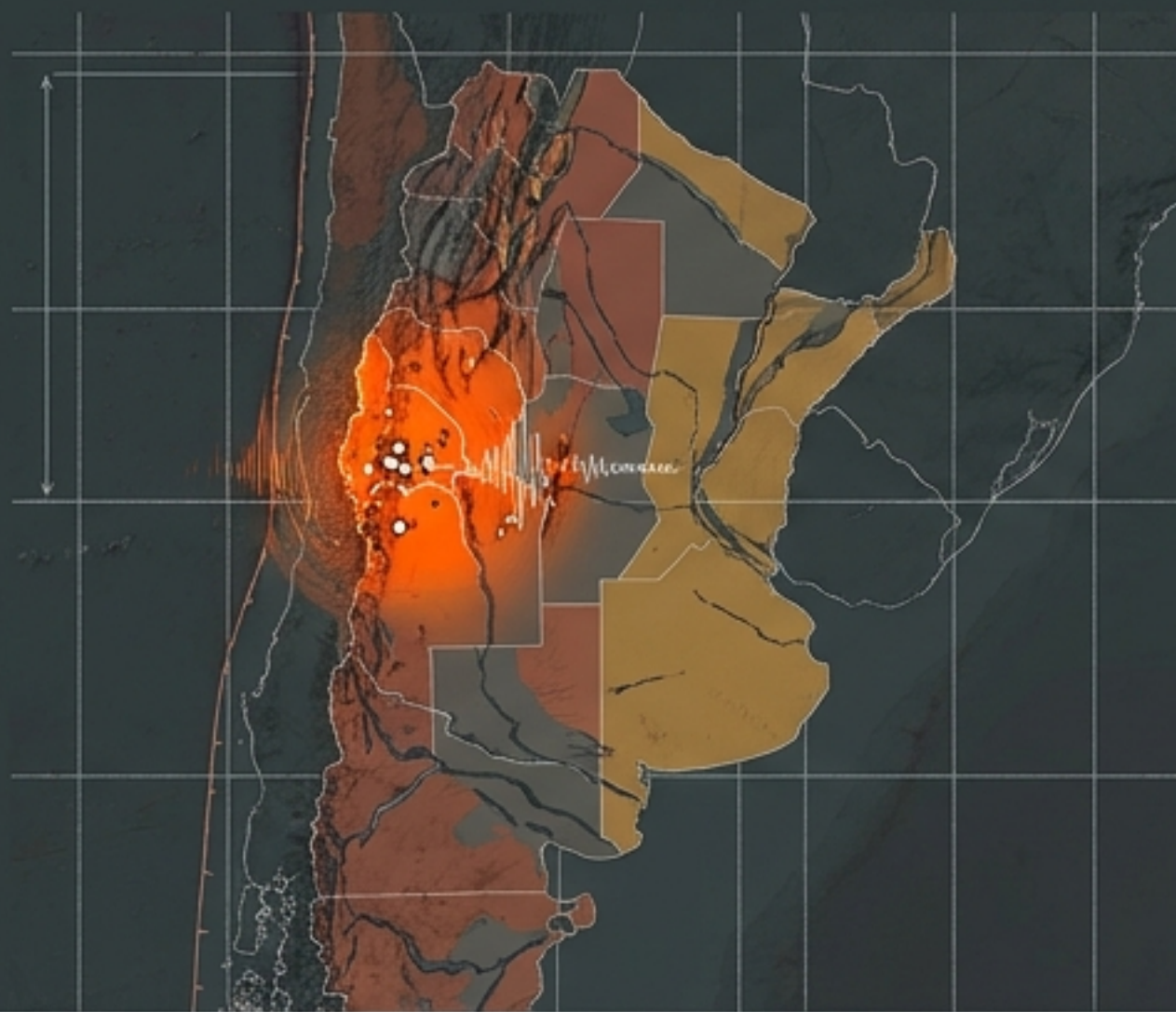
HISTORIA SÍSMICA Y RESILIENCIA DE SAN JUAN

De la fuerza de la naturaleza
a la ingeniería del futuro

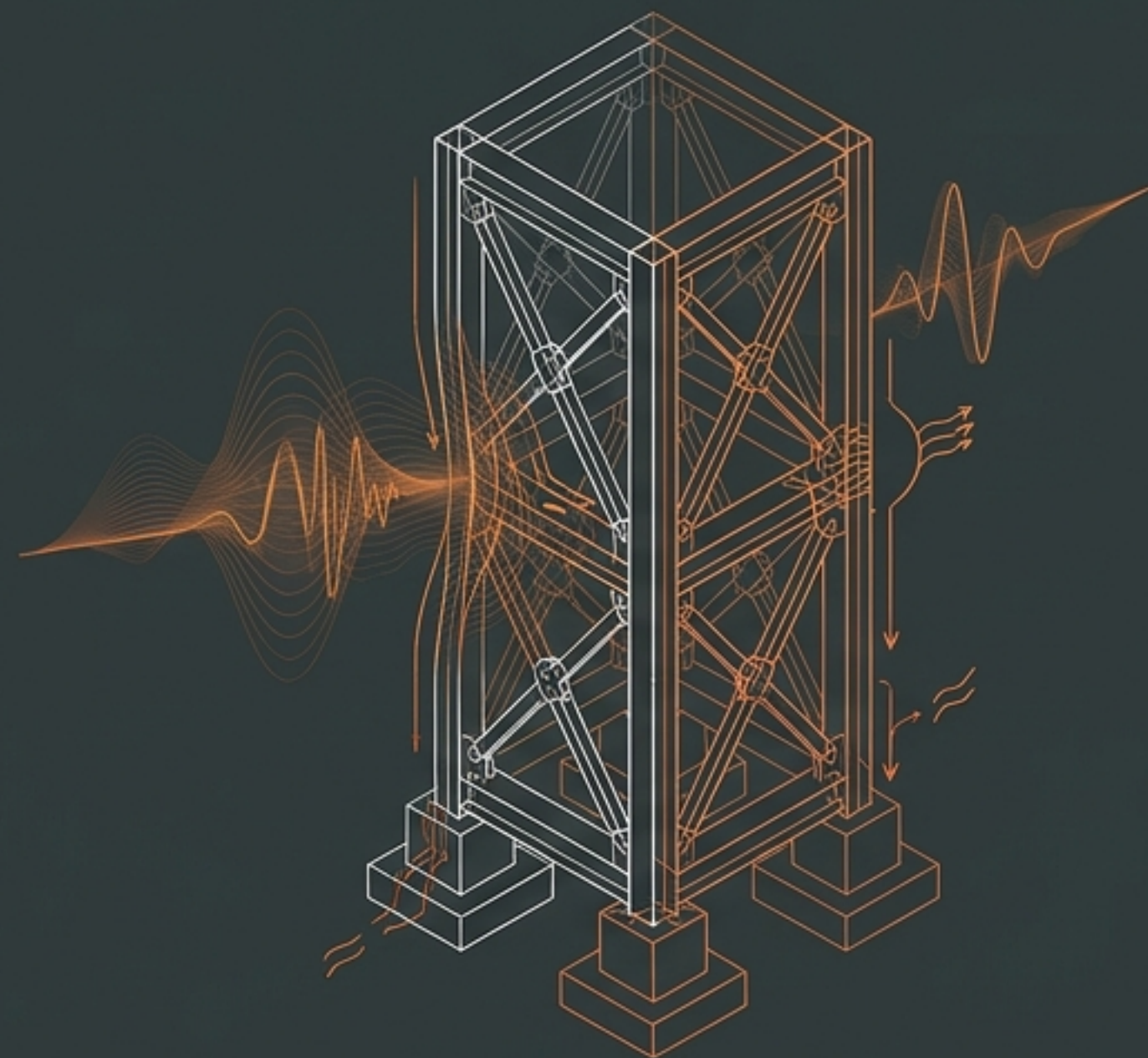


Audioguía — SISMO LAB

La paradoja sísmica de San Juan



San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica de Argentina. Su historia está marcada por grandes terremotos que provocaron enormes daños.



Hoy, es uno de los principales centros de estudio y prevención sísmica del país. El riesgo impulsó avances históricos en construcción sismorresistente, investigación científica y prevención.

1894: El despertar de la falla



Ms 8,0

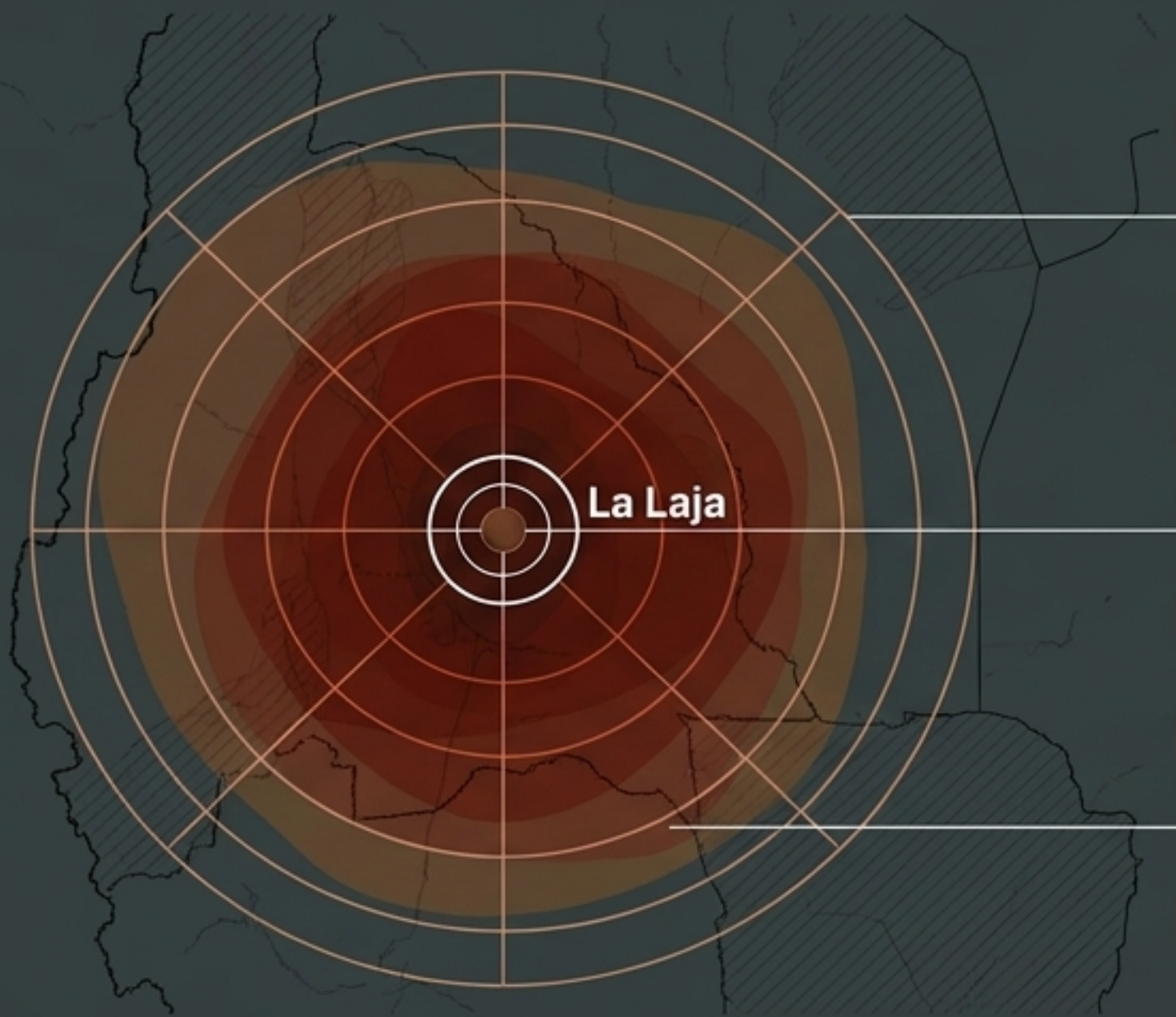
El terremoto de mayor magnitud de la historia de Argentina según el INPRES

Fecha:
27 de octubre de 1894

Intensidad Máxima:
IX (Escala de Mercalli
Modificada)

El evento afectó principalmente el noroeste de San Juan, produciendo daños y víctimas hasta en La Rioja, y sintiéndose en otras provincias. Dejó en evidencia empírica la enorme amenaza sísmica de la región.

1944: La zona cero que transformó a la provincia



Fecha:
15 de enero de 1944

Magnitud:
Ms 7,4

Intensidad:
IX Mercalli

10.000
víctimas aproximadas.

80%
de destrucción total de
las construcciones en el
Gran San Juan.

Uno de los acontecimientos más devastadores de la historia argentina, que marcaría el fin de la construcción tradicional sin normativas en la provincia.

El catalizador del cambio: De la tragedia a la institucionalidad

1944 - El Desastre

Colapso de la infraestructura en el Gran San Juan.

1944 - La Respuesta Inmediata

Creación del Consejo de Reconstrucción de San Juan.
Impulso del primer Código de Edificación con criterios sismorresistentes y controles estrictos.

1972 - La Institucionalización

Fundación del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica).

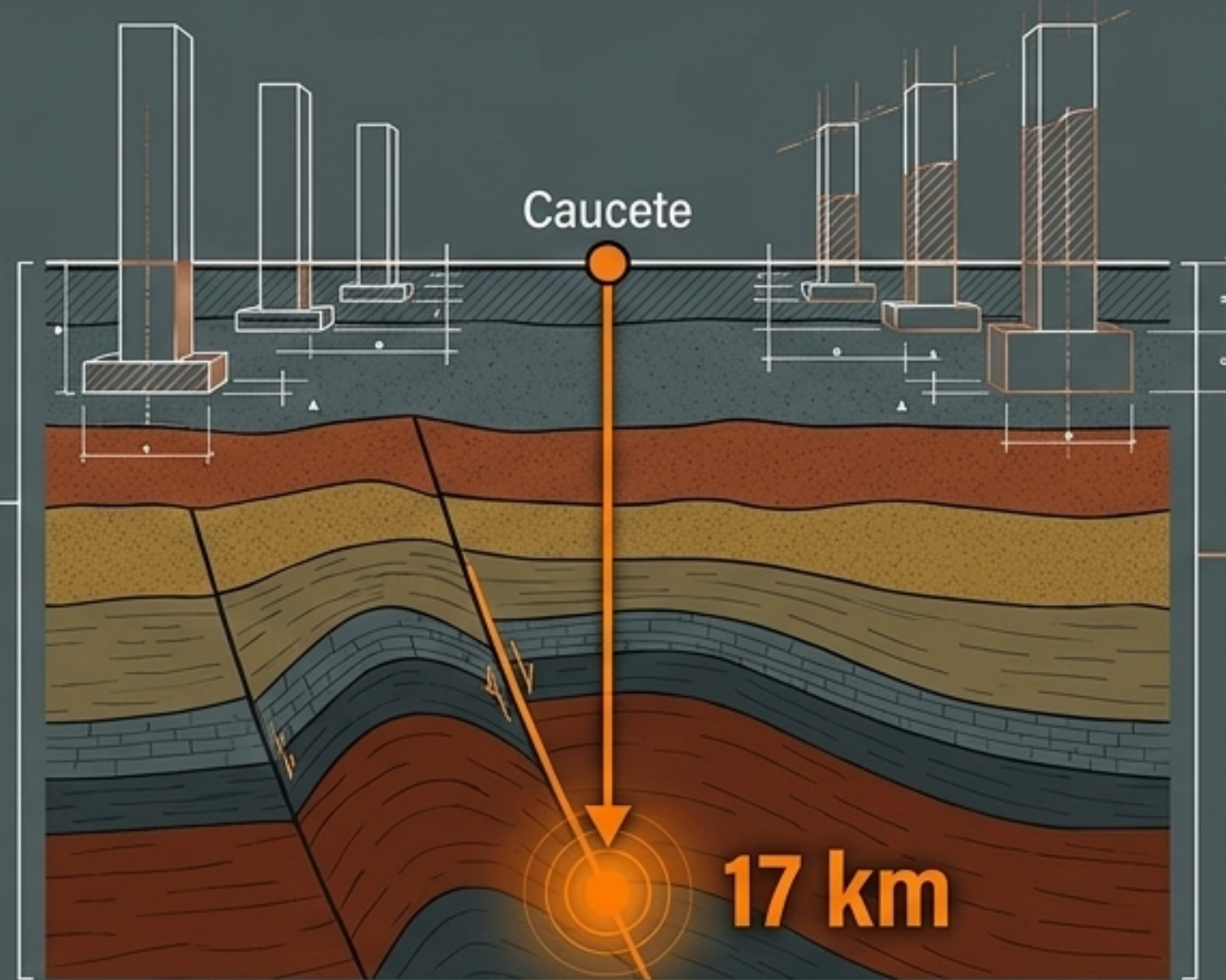
San Juan comenzó una nueva etapa inquebrantable basada en la investigación, la prevención y la ingeniería sismorresistente.

1977: El laboratorio estructural de Caucete

Fecha: 23 de noviembre de 1977

Magnitud: Ms 7,4

Profundidad focal: ~17 km



Impacto:
65 víctimas y más de 300
heridos graves
(Afectando Caucete, 25 de
Mayo, Sarmiento, Pocito y
norte de Mendoza).

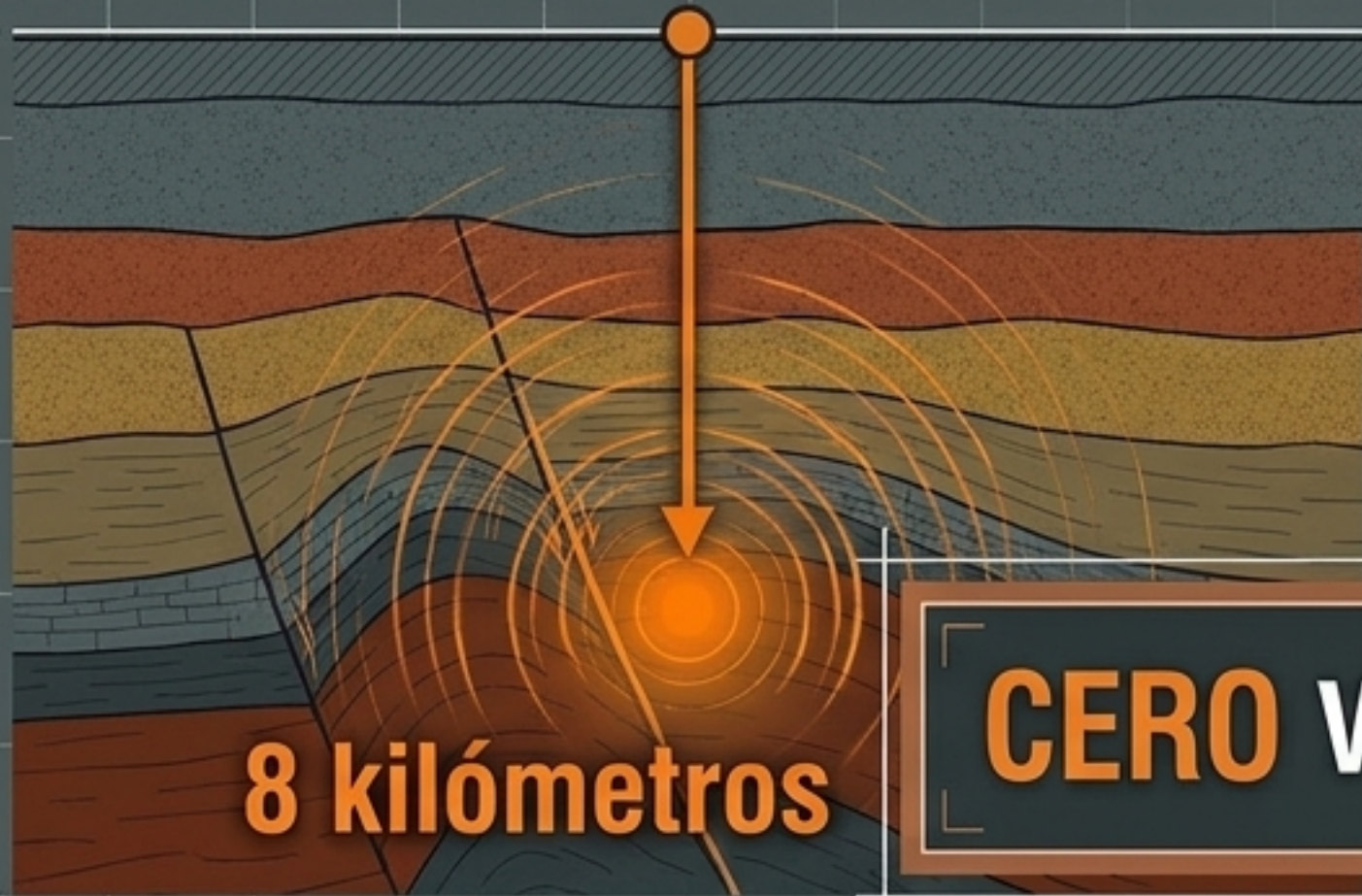
ENGINEERRA CONCLUSION

Un nuevo gran sismo volvió a poner a prueba a la provincia. Más allá del daño, el evento se convirtió en una referencia científica fundamental para estudiar el comportamiento empírico del suelo y las construcciones frente a fuerzas destructivas.

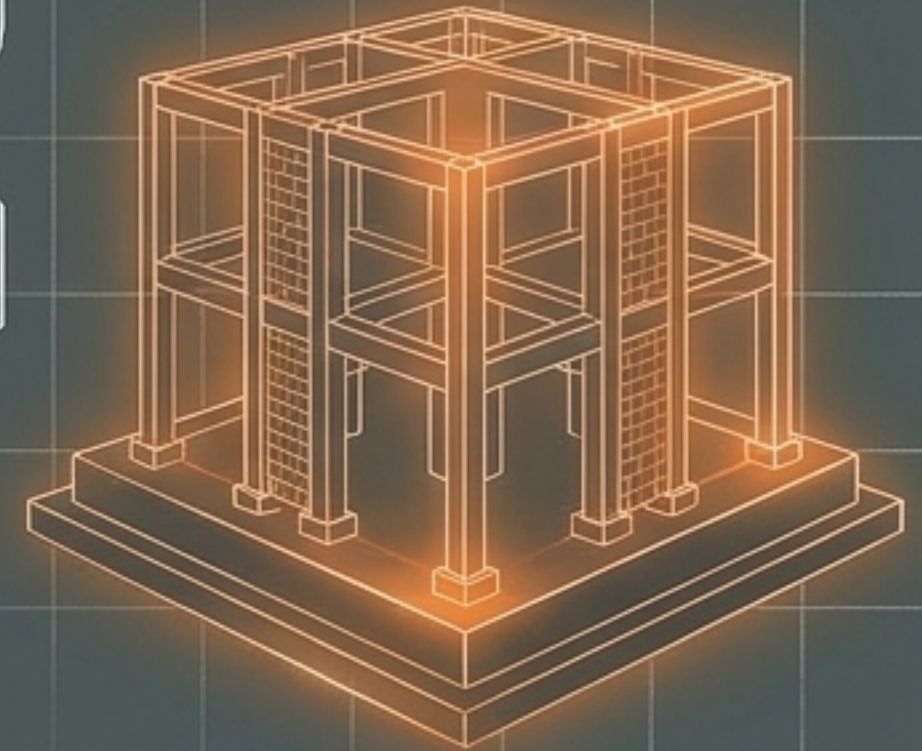
2021: La prueba superada por una nueva generación

18 de enero de 2021 (23:46:20) | Magnitud 6,4

EPICENTRO: SUROESTE DE SAN JUAN



CERO VÍCTIMAS FATALES



Diseño Estructural Moderno
y Criterios Sismorresistentes

ANALYTICA

A pesar de las altas intensidades en La Rinconada, Carpintería, Los Berros y Media Agua, y de los daños en la Ruta Nacional 40 y viviendas no sismorresistentes, el diseño estructural moderno protegió la vida de los ciudadanos. Un sismo superficial que validó décadas de ingeniería.

Matriz de evolución: Un siglo de supervivencia sísmica

	1894 (El Gran Sismo)	1944 (La Laja)	1977 (Caucete)	2021 (El Sismo Reciente)
Magnitud	Ms 8,0	Ms 7,4	Ms 7,4	Mw 6,4
Profundidad	No registrada	Superficial	17 km	8 km
Víctimas	Desconocido	~10.000	65	CERO
Legado	Confirmación de amenaza	Código de Edificación	Estudio dinámico de suelos	Validación sismorresistente

El ecosistema de mitigación: Convirtiendo el sismo en conocimiento



La historia demuestra que los terremotos no pueden evitarse, pero sus consecuencias se neutralizan con un sistema integrado.



Diseñando nuestro destino frente a la naturaleza

Los sismos no pueden predecirse con precisión, pero podemos prepararnos para sus efectos. Con conocimiento, prevención y construcciones adecuadas, podemos reducir significativamente el riesgo.

SISMO LAB — Conocer el pasado para estar preparados para el futuro.